TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư Điện – Điện Tử

Mã môn học: AMEE331944

Đề số/Mã đề: 1/1A. Đề thi có 2 trang.

Thời gian: 90 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1 : (2,0 điểm)

Cho 2 ma trận **A** và **B** như sau :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

a. Giải phương trình **AX = B** để tìm ma trận **X**.

b. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận **A**.

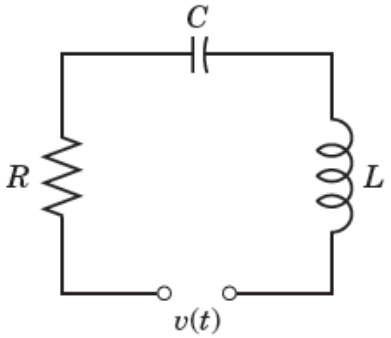
Câu 2 : (2,0 điểm)

Dùng phép biến đổi Laplace giải hệ phương trình vi phân với giả thiết $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 0$:

$$\begin{cases} y_1' + y_2 = 0 \\ y_1 + y_2' = 2\cos t \end{cases}$$

Câu 3 : (3,0 điểm)

Cho mạch điện như hình 1. Biết rằng L = 1H, R = 6Ω, C = 1/9F, $i_L(0) = 0$, $u_C(0) = 2V$. Nguồn v(t) = 2cos(t) V nếu $0 < t < \pi$ và v(t) = 0 nếu $t > \pi$



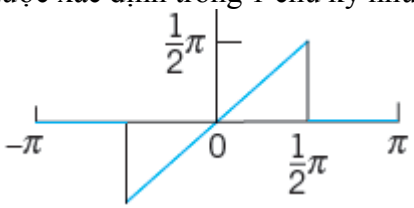
Hình 1

a. Tìm V(s) và $I_L(s)$

b. Suy ra $i_L(t)$ khi t > 0.

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho tín hiệu tuần hoàn f(t) được xác định trong 1 chu kỳ như hình 2



Hình 2

Hãy tìm các hệ số a_0, a_n, b_n và chuỗi fourier của f(t).

Câu 5: (1,0 điểm)

Hãy tìm phần thực và phần ảo của hàm $f(z) = e^{1/z}$.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 2.4]: Có khả năng thực hiện các phép toán với ma trận.	Câu 1
[CĐR 2.3]: Sử dụng được phép biến đổi Laplace và Laplace ngược để giải hệ phương trình vi phân.	Câu 2
[CĐR 2.1; 2.3]: Có khả năng mô hình hóa bài toán mạch điện bằng phương trình vi phân. Ứng dụng biến đổi Laplace, biến đổi Laplace ngược để phân tích bài toán mạch điện.	Câu 3
[CĐR 1.4]: Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn theo chuỗi fourier.	Câu 4
[CĐR 1.3]: Có khả năng tính toán số phức, hàm phức.	Câu 5

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)